



Sistema de Control de FrameTime mediante Escalado Dinámico de Resolución para Simuladores de Vuelo

- Integrante: Pereda Hernandez, Ignacio Agustín.
- Comisión: K4052
- Profesor: Drando. Omar Civale
- Fecha de entrega:



Índice

Pautas para el desarrollo del Trabajo Final de Tecnologías de Automatización.....	2
Índice.....	5
Introducción.....	7
Objetivos.....	8
Objetivo Técnico de Control.....	8
Solución Tecnológica Propuesta.....	8
Alcance del sistema.....	8
Contexto del Sistema.....	9
Carga Asociada al Sistema.....	9
Límites del Alcance.....	9
Variables del Lazo de Control.....	10
Variable Controlada (θ_o /PV).....	10
Setpoint (θ_i /SP).....	10
Elemento de Medición.....	10
Señal de Error (e) y Amplificador de Error.....	10
Ley de Control.....	11
Actuador y Variable Manipulada (MV).....	11
Transferencia de la Planta.....	12
Perturbaciones Internas.....	12
Perturbaciones Externas.....	12
Caracterización de la Estabilidad y el Error.....	12
Definición de SCAN.....	13
Descripción, Desarrollo y Fundamentación de la Propuesta.....	13
1. Fundamentación Matemática de la Ley de Control Discreta.....	13
1.1 Ecuación del error.....	13
1.2 Acción Proporcional.....	14
1.3 Acción Integral (Euler directa).....	14
1.4 Acción Derivativa filtrada por EMA.....	14
1.5 Salida del regulador y saturación del actuador.....	14
1.6 Anti-Windup por Clamping Condicional (Congelamiento por Reversión).....	15
2. Parametrización del Criterio de Calidad de Servicio (QoS).....	16
2.1 Estado No Deseado vs. Falla: por qué la distinción es necesaria.....	16
2.2 Detección instantánea del supervisor: las tres condiciones de Estado No Deseado.....	18
2.3 El caso del "atrapamiento" en el piso de saturación.....	18
3. Descripción Estructural de la Simulación.....	19
3.1 Equivalencia funcional entre la simulación y MSFS / UE5.....	19
3.2 Duración del SCAN en el sistema simulado.....	19
4. Análisis Dinámico de la Respuesta Temporal.....	20
4.1 Estado Transitorio.....	20
4.2 Estado Estable.....	21



5. Escenarios de Ensayo, Resultados y Análisis Crítico.....	21
5.1 Metodología de ensayo.....	21
5.2 Escenario A — Alta Carga: ¿el PID completo sigue funcionando?.....	22
5.3 Escenario B — Acceso a Disco: el rol condicional de la acción Derivativa.....	24
5.4 Escenario C — El Verdadero Rol de la Acción Integral.....	26
5.5 Síntesis: el rol específico de cada acción de control.....	28
6. Vinculación Metodológica y Transición al Anexo Sandbox.....	29
Conclusiones.....	30
Síntesis de resultados (lectura rápida).....	30
El sistema analizado puede tomarse como sistema de control.....	30
Necesidad y ventajas comparativas.....	31
Limitaciones y Trabajo Futuro.....	31
Bibliografía.....	34
Anexo Diagrama de Bloques “Sistema de Control de FrameTime mediante Escalado Dinámico de Resolución para Simuladores de Vuelo”.....	36
Anexo Técnico: Sandbox Interactivo en Godot 4.....	37

Introducción

El avance en la ingeniería de sistemas informáticos y la necesidad de recrear entornos operativos con alta fidelidad para el entrenamiento de operadores de riesgo ha consolidado un segmento industrial y de mercado de alta complejidad técnica: **los sistemas de renderizado en tiempo real y entornos sintéticos de simulación interactiva de alta fidelidad**. En este campo, el diseño de la infraestructura computacional exige un modelado analítico riguroso del flujo de trabajo, superando la visión empírica de la informática gráfica para adentrarse en los fundamentos de la teoría de sistemas y control. Desde esta perspectiva, el ingeniero responsable del diseño debe modelar analíticamente el flujo de trabajo computacional —constituido por hilos de ejecución síncronos que se ejecutan sobre la arquitectura física del silicio— con el objetivo de regular una variable de proceso crítica frente a la variabilidad intrínseca de los recursos de cómputo disponibles.

A los fines de anclar el análisis en una solución arquitectónica consolidada en el mercado actual, la presente investigación adopta como **modelo analítico de referencia** el paradigma del Escalado Dinámico de Resolución (*Dynamic Resolution Scaling / DRS*) implementado en el motor gráfico Unreal Engine 5. Este esquema comercial, de amplia adopción en la industria del *software* de simulación y entretenimiento interactivo, provee el marco conceptual de operación sobre el cual se abstraen las leyes de control aplicadas a la planta bajo estudio, sin que ello implique una dependencia de implementación con dicho motor.

En este encuadre, el **FrameTime** (tiempo de cuadro) no debe interpretarse como un mero indicador de rendimiento recreativo o una métrica de mercadotecnia asociada a los videojuegos, sino como el **período de ejecución y de muestreo crítico de un pipeline gráfico determinístico**. Se trata, en rigor, de la variable temporal que gobierna la cadencia con la que la planta computacional completa una iteración completa de su ciclo de trabajo. Cuando la carga geométrica de la escena o los algoritmos de iluminación volumétrica saturan las unidades lógico-aritméticas (ALU) del dispositivo, se degrada el determinismo temporal del sistema, y la duración del período de muestreo deja de ser uniforme.

La inestabilidad o variabilidad en la entrega de cuadros (conocida como jittering temporal) degradan severamente el comportamiento dinámico global del sistema. Desde una perspectiva sistémica, introduce retrasos variables de transporte que inestabilizan la sincronización visual. Desde la perspectiva del factor humano, compromete de forma directa los factores biomecánicos y vestibulares del operador (piloto), desencadenando el fenómeno conocido como cinetosis o simulator sickness (mareo por simulación). Esto ocurre debido a la asincronía entre los estímulos visuales rezagados percibidos por la retina y el sistema vestibular del oído interno, invalidando la aptitud del simulador como entorno seguro de entrenamiento profesional. Por lo tanto, estabilizar esta variable

mediante una estrategia en lazo cerrado constituye un requerimiento estricto de seguridad y diseño de ingeniería.

Para dar respuesta a esta problemática, se propone el diseño e implementación de un lazo de realimentación negativa automatizado, gobernado por una ley de control Proporcional-Integral-Derivativa (PID) discreta, que regule la variable de proceso mediante la manipulación activa del factor de escala de resolución de renderizado, absorbiendo en tiempo real tanto las perturbaciones externas de naturaleza transitoria como las perturbaciones internas de naturaleza paramétrica que afectan la dinámica de la planta.

Objetivos

Objetivo Técnico de Control

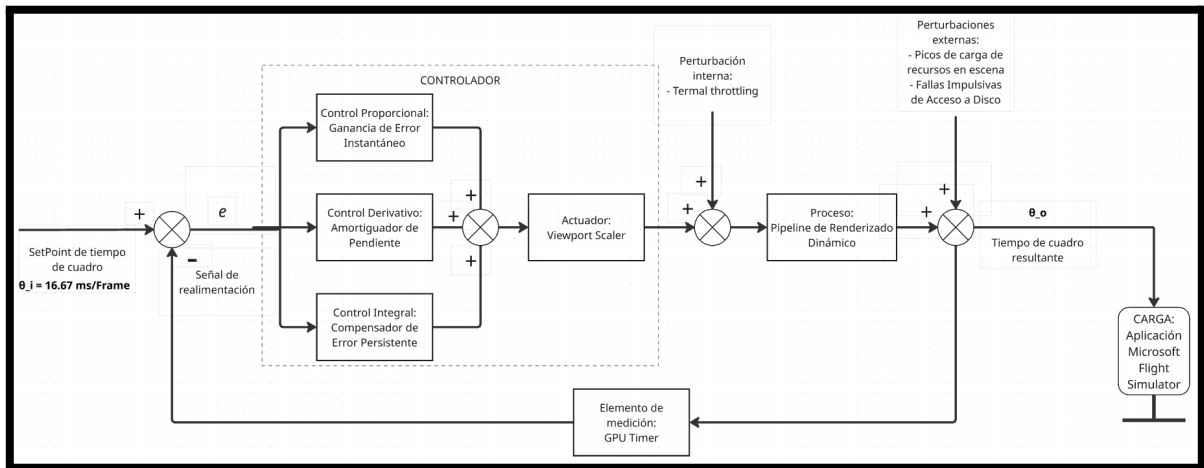
El objetivo puro de control de este proyecto consiste en regular y mantener la respuesta temporal del sistema (Variable de Proceso, identificada analíticamente como θ_o) fijada en una señal de referencia o **Setpoint estricto de 16.66 ms**. Esta restricción temporal garantiza una frecuencia de muestreo uniformemente distribuida en el tiempo y un reloj base de funcionamiento de 60 Hz. Este valor de referencia no es arbitrario ni ajustable por el usuario: constituye una constante de diseño que define la condición de régimen permanente deseada para el sistema, y cuyo incumplimiento sostenido se traduce directamente en la degradación de la experiencia perceptual y en el riesgo de cinetosis descrito en la Introducción.

Solución Tecnológica Propuesta

Para alcanzar dicha condición de estabilidad ante variaciones dinámicas de la carga computacional, se propone el diseño e implementación de un **lazo de realimentación negativa automatizado** gobernado por una ley de control Proporcional-Integral-Derivativa (PID) discreta. El algoritmo procesará cuadro a cuadro y en tiempo real el desvío o señal de error para calcular el esfuerzo de control requerido sobre el actuador, definida matemáticamente como el factor de escala de resolución de renderizado (*Viewport Scale*). El sistema actuará modificando la demanda analítica sobre los componentes de cómputo geométrico de la planta, absorbiendo de forma activa tanto las perturbaciones transitorias (cambios abruptos de geometría o flujo de datos) como las perturbaciones paramétricas (degradación térmica del hardware) que afecten la ganancia estática de la unidad de procesamiento.

Alcance del sistema

A fin de validar la controlabilidad y el comportamiento dinámico del sistema propuesto, se delimita a continuación la estructura física y lógica del lazo cerrado mediante un mapeo analítico uno a uno de sus componentes, caracterizando de forma explícita sus variables, unidades, restricciones operativas y los límites de aplicabilidad del modelo.



Contexto del Sistema

El contexto de operación e identificación del sistema se circunscribe a la ejecución del simulador aeroespacial **Microsoft Flight Simulator** sobre una plataforma de hardware de referencia integrada por un procesador **AMD Ryzen 5 5500** y una unidad de procesamiento gráfico dedicada **Radeon RX 570**. Sobre dicha plataforma se busca optimizar dinámicamente el *pipeline* de renderizado diferido (*deferred shading*), el cual se ve afectado de manera crítica por algoritmos intensivos en unidades lógico-aritméticas (*ALU-bound*), tales como la iluminación volumétrica y las técnicas de marchado de rayos (*raymarching*) en tiempo real. El lazo de control propuesto emula, sobre esta plataforma física concreta, la lógica adaptativa de escalado que caracteriza al estándar industrial de Unreal Engine 5, adoptado como modelo analítico de referencia según lo expuesto en la Introducción.

Carga Asociada al Sistema

Resulta indispensable precisar que la carga física del lazo de control no es el piloto humano. El piloto constituye un agente externo al sistema, portador de requerimientos de naturaleza biológica (los factores vestibulares y biomecánicos descritos previamente), pero no interviene como elemento de carga sobre la planta bajo control. La carga del sistema está constituida por la propia aplicación —el motor gráfico y la lógica de simulación de Microsoft Flight Simulator—, la cual asume el rol de un **supervisor sistémico de Calidad de Servicio (QoS)**. Este supervisor evalúa de forma síncrona, cuadro a cuadro, si la salida temporal de la planta satisface los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) visuales definidos para el sistema, dictaminando en función de dicho cumplimiento la validez operativa o la condición de falla del lazo.

Límites del Alcance

La planta bajo análisis comprende, de manera estricta y exclusiva, a la **GPU y su pipeline** de rasterizado y sombreado. Quedan explícitamente **fuera del alcance** de este estudio

—y, por lo tanto, fuera de la capacidad de mitigación del lazo de control propuesto— las inestabilidades estocásticas originadas en la Unidad Central de Procesamiento (CPU): el *jittering* por cambio de contexto del planificador del sistema operativo, las pausas del recolector de basura (*garbage collector*) y los retardos introducidos por las lógicas de física concurrentes. A los efectos del presente modelo, la CPU se considera un **entorno idealizado y determinístico**, cuyo único aporte cuantificable a la dinámica de la planta es el término de *overhead* fijo T_{fijo} descripto más adelante. Esta simplificación es deliberada

y tiene por objeto **aislar la controlabilidad del subsistema de video**, evitando que fuentes de perturbación ajenas al actuador de escalado de resolución contaminen el análisis de estabilidad del lazo.

Variables del Lazo de Control

Variable Controlada (θ_o/PV)

Se define como el **tiempo de cuadro real de hardware**, expresado en milisegundos (*ms*), dentro de un rango operativo analítico de $[0, 0 ; 45, 0]$ *ms*.

Setpoint (θ_i/SP)

Constituye el valor deseado de la variable controlada. Se fija como una constante de diseño inalterable de 16.66 *ms*, modelada en el dominio del tiempo continuo como una función escalón puro aplicada al inicio del régimen operativo del sistema.

Elemento de Medición

La medición de la variable de proceso se realiza mediante **consultas asíncronas de hardware (GPU Timer Queries)**, integradas a nivel del controlador de dispositivo (*driver* gráfico). Este componente lógico cumple formalmente la función de transductor: transforma los ciclos de silicio consumidos hasta el cierre de la etapa de rasterizado en una señal digital indexable, expresada en milisegundos, apta para ser procesada por el software del regulador. Su comportamiento dinámico introduce una **latencia fija** asociada a la arquitectura de doble *buffer* (*double buffering*) propia del *pipeline* de presentación gráfica.

Señal de Error (*e*) y Amplificador de Error

El cómputo del error se realiza de forma determinística en cada período de muestreo *k*, según la expresión:

$$e(k) = \theta_i - \theta_o(k)$$

Este bloque incorpora una **banda muerta (deadband) de protección de 0,2 ms**: cuando el módulo del error resulta menor o igual a dicho umbral, la señal se procesa como nula. Esta medida tiene por objeto exclusivo evitar el fenómeno de *chatter* —conmutación espuria y de alta frecuencia del actuador— ante variaciones mínimas e irrelevantes del

entorno computacional, que de otro modo generarían un esfuerzo de control innecesario sobre un sistema cuya variable manipulada posee inercia física real.

Ley de Control

El elemento regulador ejecuta un algoritmo de control **PID digitalizado por diferencias finitas** en el dominio del tiempo discreto. La acción integral se computa mediante integración de Euler directa sobre el error acumulado; la acción derivativa se computa sobre una estimación numérica de la pendiente del error, la cual es posteriormente suavizada mediante un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) con coeficiente $\alpha = 0,15$, a fin de atenuar el ruido de alta frecuencia inherente a la derivación numérica discreta. A los efectos de este capítulo de Alcance, se identifican únicamente los tres bloques lineales fundamentales que componen la ley de control:

- **Acción Proporcional (P):** genera un esfuerzo de control directamente proporcional a la magnitud instantánea del error, dentro de una banda proporcional acotada por la saturación dura del actuador en $[0,5x ; 1,0x]$.
- **Acción Integral (I):** acumula el error en el tiempo, eliminando el desvío en régimen permanente frente a perturbaciones sostenidas.
- **Acción Derivativa (D):** responde a la velocidad de variación instantánea del error (su pendiente), aportando capacidad de amortiguamiento frente a perturbaciones de evolución rápida.

(El tratamiento del mecanismo de Anti-Windup asociado a la saturación del actuador se reserva para el capítulo de desarrollo y fundamentación de la propuesta, por no constituir un bloque lineal básico de la ley de control.)

Actuador y Variable Manipulada (MV)

El actuador lógico es el componente de software denominado *Viewport Scaler* o Administrador del *Render Target* del motor gráfico. Su función consiste en reconfigurar las dimensiones de la matriz de píxeles texturizados en la etapa de pre-renderizado 3D.

- **Variable Manipulada (MV):** El factor adimensional de escala bidimensional (*Viewport Scale* o *s*). Modifica inversamente la densidad de píxeles a procesar por las unidades de sombreado.
- **Rango operativo y no linealidades:** El rango físico está estrictamente acotado entre $0.5x$ (piso de degradación visual máxima aceptable, equivalente al 25% de la carga total de píxeles nativos) y $1.0x$ (techo nativo absoluto correspondiente a la resolución de diseño de $1920 \times 1080p$). Estas fronteras imponen **no linealidades duras de saturación** en los extremos del actuador, restringiendo físicamente el esfuerzo de control.

Transferencia de la Planta

La relación entre la variable manipulada y la variable de proceso es de naturaleza **cuadrática no lineal**, y se expresa mediante la siguiente ecuación en diferencias:

$$\theta_o(k + 1) = T_{fijo} + K_{planta} \cdot s^2$$

Donde T_{fijo} representa el *overhead* estático e independiente de la CPU fijado en un valor nominal de $\sim 6\text{ ms}$, y K_{planta} constituye el coeficiente dinámico de ganancia estática de la GPU parametrizado en $\sim 22\text{ ms}$.

El proceso presenta, además, un **retardo puro de transporte (tiempo muerto)** equivalente a exactamente **dos periodos de SCAN** ($L = 2$): toda modificación del esfuerzo de control $s(k)$ inyectada durante el cuadro k se manifiesta físicamente en la variable controlada recién al completarse el segundo período de SCAN subsiguiente, es decir, en el cuadro $k + 2$.

Perturbaciones Internas

Se identifica como perturbación paramétrica interna al fenómeno de **Thermal Throttling** (τ) de la GPU. Ante un incremento sostenido de la temperatura del silicio, los mecanismos intrínsecos de protección del hardware degradan forzosamente el *clock* del núcleo gráfico, alterando en pleno funcionamiento la **ganancia estática de la planta** (K_{planta}). A diferencia de las perturbaciones externas de tipo aditivo, esta perturbación no se suma directamente a la salida, sino que modifica los parámetros mismos de la función de transferencia de la planta durante su operación.

Perturbaciones Externas

Se contemplan dos perturbaciones exógenas de naturaleza aditiva:

1. **Variación de Complejidad Geométrica** (p_{geo}): Perturbación de tipo pulso transitorio provocada por el ingreso repentino de la aeronave a zonas de alta densidad de polígonos, como nubes volumétricas pesadas o escenarios urbanos densos. Se mide en milisegundos aditivos directos sobre el cálculo del cuadro.
2. **Fallas Impulsivas de Acceso a Disco** (t_{stall}): latencias aperiódicas originadas en la saturación del ancho de banda del SSD (*streaming stalls*), las cuales operan matemáticamente como **impulsos (deltas de Dirac)** que prolongan de forma estocástica la duración del período de SCAN en curso, alterando transitoriamente la regularidad del muestreo del lazo.

Caracterización de la Estabilidad y el Error

El lazo cerrado se sintoniza bajo un criterio **heurístico críticamente amortiguado**, con el objetivo de que la respuesta temporal del FrameTime converja de forma asintótica al

Setpoint tras la finalización de las fases de carga de activos (*assets*) o del impacto de una perturbación. La condición de estabilidad operativa del sistema se verifica mediante una **Banda de Tolerancia de Calidad de Servicio (QoS) del $\pm 5\%$** respecto del valor de referencia, equivalente a un margen admisible de **$\pm 0,833$ ms**.

Definición de SCAN

Se define rigurosamente al SCAN como el período de muestreo uniforme ($T_\square$) que insume al sistema completar una iteración entera de su lazo cerrado: desde la lectura asíncrona del transductor, pasando por el cómputo de la señal de error y la ejecución de la ley de control PID por parte del regulador, hasta la modificación física de las dimensiones del *Render Target* efectuada por el actuador, modificación que impacta sobre el cuadro subsiguiente ($k+1$). Esta definición es central para el modelo, dado que el propio período de SCAN no es una constante externa al sistema, sino una magnitud que resulta afectada por la dinámica interna del lazo (acoplamiento autorreferencial): toda perturbación que prolongue la duración del cuadro actual —como el *throttling* térmico o una falla impulsiva de acceso a disco— extiende simultáneamente la duración del propio período de muestreo, degradando la resolución temporal disponible para el cómputo de la acción derivativa.

Descripción, Desarrollo y Fundamentación de la Propuesta

El presente capítulo desarrolla la fundamentación matemática del lazo cerrado propuesto, la parametrización del criterio de Calidad de Servicio (QoS), la estructura interna de la simulación, el análisis dinámico de la respuesta temporal y la batería de ensayos con la cual se validó empíricamente el comportamiento del sistema. Todos los resultados numéricos, tablas y gráficos que siguen fueron obtenidos ejecutando el motor físico exacto de `simulador_drs.html`, de modo que cada cifra citada es trazable a una corrida real y reproducible.

1. Fundamentación Matemática de la Ley de Control Discreta

1.1 Ecuación del error

El regulador opera sobre la señal de error discreta definida en el Alcance:

$e(k) = \theta_i - \theta_o(k)$, con banda muerta de 0,2 ms: si $|\theta_i - \theta_o(k)| < 0,2$ ms, entonces $e(k) = 0$.

Esta última condición no es un detalle menor: al operar sobre una magnitud cuantizada por el transductor (resolución 0,1 ms), sin banda muerta el sistema generaría correcciones espurias ante el ruido de redondeo del propio sensor. La banda muerta actúa, en rigor, como un filtro no lineal de primera línea, previo a cualquier acción de control.

1.2 Acción Proporcional

La acción proporcional es la más directa de las tres:

$$u_P(k) = K_p \cdot e(k)$$

Su efecto es instantáneo: ante un error positivo (FrameTime por debajo del Setpoint, margen de cómputo disponible), incrementa la escala; ante un error negativo (FrameTime por encima del Setpoint, planta sobrecargada), la reduce. No posee memoria del pasado ni sensibilidad a la velocidad de cambio del error.

1.3 Acción Integral (Euler directa)

La acción integral se aproxima mediante integración numérica de Euler directa (hacia adelante), acumulando el error ponderado por el intervalo de muestreo real transcurrido en cada SCAN:

$$I(k) = I(k-1) + e(k) \cdot \Delta t(k), \text{ con } u_I(k) = K_i \cdot I(k)$$

$\Delta t(k)$ no es una constante de diseño, sino el propio período de SCAN variable ($\Delta t(k) = \theta_o(k-1)$, el FrameTime del cuadro inmediatamente anterior; ver 3.2 para los valores concretos que toma esta variable en el sistema simulado). Esta elección introduce un acoplamiento autorreferencial: cuando el sistema se degrada (SCANs más largos), la acción integral se pondera con un Δt mayor, acumulando el error con más peso justo cuando la planta está más comprometida. Esta es la misma propiedad que obligó a **excluir** la variable $\Delta t(k)$ del cómputo de la derivada (1.4), pero que se **preserva intencionalmente** en la integral, porque allí es físicamente correcta: el área bajo la curva del error debe ponderarse por el tiempo real que ese error estuvo vigente.

1.4 Acción Derivativa filtrada por EMA

La pendiente del error se estima numéricamente:

$$d_{\text{cruda}}(k) = (e(k) - e(k-1)) / \Delta t_{\text{nom}}, \text{ con } \Delta t_{\text{nom}} = SP/1000 = 0,01666 \text{ s fijo}$$

Emplear el Δt variable como denominador de la derivada generaba, ante SCANs cortos consecutivos, derivadas numéricamente explosivas que inducían una respuesta de tipo *bang-bang* en el actuador; fijar el denominador en el valor nominal de 60 Hz elimina esa amplificación espuria.

La derivada cruda se suaviza con un filtro EMA de coeficiente $\alpha = 0,15$:

$$d(k) = \alpha \cdot d_{\text{cruda}}(k) + (1 - \alpha) \cdot d(k-1), \text{ con } u_D(k) = K_d \cdot d(k)$$

El filtro conserva memoria de aproximadamente $1/\alpha \approx 6,7$ muestras pasadas, atenuando el ruido de cuantización sin introducir un retardo de fase excesivo.

1.5 Salida del regulador y saturación del actuador

El esfuerzo de control total se calcula alrededor del punto de operación nominal $S_0 = 0,696$ (el valor de escala que produce exactamente $\theta_0 = 6 + 22 \cdot 0,696^2 = 16,657 \text{ ms} \approx \text{SP}$, es decir, el punto de equilibrio del lazo en ausencia de error):

$s_{\text{raw}}(k) = S_0 + K_p \cdot e(k) + K_i \cdot I(k) + K_d \cdot d(k)$, con $S_0 = 0,696$ el punto de equilibrio ($\theta_0 = 6 + 22 \cdot 0,696^2 = 16,657 \text{ ms} \approx \text{SP}$).

$s(k) = \text{sat}(s_{\text{raw}}(k)) = \text{máx}(0,5 ; \text{mín}(1,0 ; s_{\text{raw}}(k)))$

1.6 Anti-Windup por Clamping Condicional (Congelamiento por Reversión)

En cada SCAN, antes de saber si el resultado va a saturar:

1. Se actualiza tentativamente la integral: $I(k) = I(k-1) + e(k) \cdot \Delta t(k)$.
2. Se calcula $s_{\text{raw}}(k)$ con esa integral tentativa y se satura: $s(k) = \text{sat}(s_{\text{raw}}(k))$.
3. Si $s_{\text{raw}}(k) \neq s(k)$, se revierte el paso 1: $I(k) \leftarrow I(k-1)$.

Formalmente: $I(k) = I(k-1) + e(k) \cdot \Delta t(k) \cdot \mathbb{1}[\text{sat}(s_{\text{raw}}(k)) = s_{\text{raw}}(k)]$

Justificación de por qué previene la divergencia: sin este mecanismo, ante una perturbación que mantiene al actuador saturado durante varios SCANS consecutivos, la integral crecería sin límite (*windup*). Al recuperarse la perturbación, el controlador necesitaría un tiempo proporcional a esa integral acumulada para "descargarla" antes de responder de forma coherente al error real. El mecanismo de reversión mantiene la integral congelada en el valor que tenía al momento en que comenzó la saturación.

Precisión sobre el mecanismo real implementado: la condición de reversión del código **no evalúa el signo de $e(k)$** explícitamente; evalúa directamente si el $s_{\text{raw}}(k)$ resultante permanece fuera de los límites físicos. El efecto práctico coincide con el de un *clamping* condicional por signo mientras la perturbación mantiene el mismo signo de error, pero es una variante más conservadora: incluso un incremento de $I(k)$ que apuntara a sacar al sistema de la saturación se revierte si, por sí solo, no alcanza a cruzar el límite en ese mismo SCAN. Mientras el actuador permanece saturado, la acción de escape depende exclusivamente de P y D; la integral permanece congelada hasta el instante exacto en que P + D (con I fijo) logran retornar a la zona lineal.

Evidencia numérica (preset PID Nominal, Escenario B — Acceso a Disco):

t (s)	error (ms)	s(k)	Integral I(k)
3,047	-1,14	0,657 (lineal)	-0,2477
3,078	-7,04	0,500 (saturado)	-0,2477
3,331	-51,94	0,500 (saturado)	-0,2477 (congelada)

3,554	-94,84 (pico)	0,500 (saturado)	-0,2477 (congelada)
3,798	-11,04	0,500 (saturado)	-0,2477 (congelada)
3,810	-1,84	0,671 (sale de saturación)	-0,2703 (retoma)

Durante **siete SCANS consecutivos** ($t = 3,078$ a $3,798$, unos $0,72$ s), el error crudo recorre un rango enorme —de $-7,04$ ms a un pico de $-94,84$ ms y de vuelta a $-11,04$ ms— sin que la integral se mueva ni un solo dígito de su valor congelado, $-0,2477$. Recién en $t = 3,810$, cuando P y D logran por sí solos traer a $s_{\text{raw}}(k)$ de regreso dentro de $[0,5 ; 1,0]$, la integral retoma su evolución. Sin este mecanismo, solo en esa ventana de $0,72$ s la integral habría acumulado un exceso adicional del orden de $-39,8$ (ms·s) —una cifra que, multiplicada por K_i , habría desplazado el punto de operación muy por debajo de lo requerido durante varios segundos posteriores a la desaparición de la perturbación.

2. Parametrización del Criterio de Calidad de Servicio (QoS)

2.1 Estado No Deseado vs. Falla: por qué la distinción es necesaria

Un apartamiento momentáneo del error respecto de la Banda de Tolerancia QoS ($\pm 0,833$ ms) **no constituye, por sí solo, una Falla**. Para la cátedra, una Falla es un error irreversible o inaceptable — no cualquier desvío transitorio – definido criteriosamente por la carga en el diseño. El propio ruido de cuantización del transductor, el rechazo natural de una perturbación o un pico puntual del actuador pueden sacar momentáneamente al error fuera de banda sin que ello represente un problema real para el piloto. Confundir ambos niveles de severidad sobreestima la fragilidad del sistema y distorsiona el análisis de los escenarios.

Se adoptan entonces dos categorías:

- **Estado No Deseado:** cualquier SCAN en el que $|e(k)| > 0,833$ ms. Es la condición detectada instantáneamente por el supervisor de la aplicación (2.2). Es esperable, frecuente durante cualquier transitorio, y por sí sola no amerita ninguna acción correctiva más allá de la que el propio lazo ya ejecuta.
- **Falla:** un Estado No Deseado que **persiste de forma continua, sin retornar nunca a la banda**, durante más de un umbral temporal explícito.

En lugar de definir un umbral arbitrario, o de reutilizar sin más el criterio ya fijado en el Alcance para la Variable Controlada (donde exceder el rango físico $[0 ; 45]$ ms por más de 2s se considera una falla irreparable — un evento de severidad muy distinta, y por lo tanto no necesariamente equiparable en su escala temporal), se buscó en la literatura de percepción vestibular y de latencia en entornos de simulación un criterio que permita

fundamentar, de forma no arbitraria, cuánto tiempo debe sostenerse un apartamiento del ± 5 % antes de considerarlo una Falla real:

- **Fisiología del propio órgano vestibular:** ante una rotación a velocidad angular constante, la tasa de disparo neural de las aferencias de los canales semicirculares decae hacia su línea de base con una constante de tiempo de aproximadamente **4 a 6 segundos** (Fernández & Goldberg, 1971). Este es, literalmente, el tiempo que le toma al sensor biológico "olvidar" un estímulo sostenido — un apartamiento más breve que esta ventana no tiene tiempo de consolidarse como conflicto sensorial persistente.
- **Evidencia conductual en HMD/simuladores:** Kinsella, Mattfeld, Muth & Hoover (2016, *Aerospace Medicine and Human Performance* 87(7):604–609) sometieron a 120 sujetos a latencia variable en un HMD a dos frecuencias (0,2 Hz y 1,0 Hz) y encontraron *sickness* significativamente mayor en la condición de 0,2 Hz — es decir, un **período de 5 segundos** — que en la de 1,0 Hz (período de 1 s). Este hallazgo replica el de St. Pierre, Banerjee, Hoover & Muth (2015, *Displays* 36:1–8), que ya había identificado 0,2 Hz como la frecuencia de latencia variable más provocativa de *simulator sickness* en un HMD. Dos estudios independientes convergen, entonces, en la misma escala temporal.

Que la constante de tiempo del propio órgano vestibular (4–5 s) coincida con la frecuencia de latencia conductualmente más nociva (período de 5 s) no es casual: sugiere que el conflicto visual-vestibular se vuelve más disruptivo cuando su periodicidad se sincroniza con la ventana temporal en la que el sistema vestibular integra el estímulo. Con esta doble base —un mecanismo fisiológico y su confirmación conductual en dos estudios independientes— se fija el umbral de persistencia en:

Falla $\Leftrightarrow$ el error permanece continuamente fuera de la Banda de Tolerancia QoS durante más de 5 s ininterrumpidos

Este valor es intencionalmente **mayor** que los 2 s ya usados en el Alcance para la pérdida absoluta de tiempo real ([0 ; 45] ms). La asimetría es deliberada y consistente con la propia literatura citada: un apartamiento de apenas el 5 % del Setpoint es una perturbación leve en términos absolutos (del orden de fracciones de milisegundo), muy por debajo de los umbrales de latencia perceptible reportados para sistemas HMD/visuales (50 ms preferido, 100 ms marginal, 150 ms inaceptable, según OTAN RTO/HFM-125, 2005), y requiere sostenerse por una ventana comparable a la constante de tiempo vestibular para volverse fisiológicamente relevante. Una pérdida total del tiempo real, en cambio, es una falla de una magnitud cualitativamente distinta que no admite el mismo margen de tolerancia.

Cabe una salvedad importante: los estudios citados miden *sickness* acumulado bajo latencia **repetida y periódica** durante varios minutos de exposición, no la persistencia continua de un único apartamiento aislado como el que aquí se modela. La extrapolación de su escala temporal (4–5 s) a un criterio de persistencia continua es, por lo tanto, una

analogía razonada y explícitamente fundamentada, no una transcripción directa de un resultado experimental que mida exactamente esta variable. Un ensayo específico con pilotos sobre el hardware de referencia, con exposición a un único evento sostenido de duración controlada, permitiría validar o refinar este valor.

2.2 Detección instantánea del supervisor: las tres condiciones de Estado No Deseado

El supervisor de la aplicación (Carga Asociada al Sistema, Alcance) evalúa, cuadro a cuadro, tres condiciones —no excluyentes entre sí— para marcar un SCAN como Estado No Deseado:

Condición	Expresión formal	Umbral numérico	Interpretación
Amplitud crítica	$ e(k) > 3 \cdot 0,05 \cdot SP$	$ e(k) > 2,499 \text{ ms}$	Desvío puntual severo, independiente de su duración
Persistencia breve	$\text{contador_fuera_banda}(k) > 2$	$> 2 \text{ SCANS consecutivos con } e > 0,833 \text{ ms}$	Desvío moderado que ya lleva algunos SCANS
Saturación con persistencia breve	$s(k)=0,5 \wedge \text{contador_fuera_banda}(k) > 2$	ídem anterior + actuador en el piso	Actuador sin margen de reacción adicional

Estas tres condiciones son la implementación concreta y de bajo nivel del "supervisor sistémico de QoS" descrito en el Alcance. Son, sin embargo, indicadores **instantáneos**: ninguna de las tres, por sí sola, implica una Falla en el sentido de 2.1. Recién cuando el estado marcado por estas condiciones se sostiene ininterrumpidamente más allá de los 5 s definidos en 2.1, el sistema pasa de "Estado No Deseado" a "Falla" formal.

2.3 El caso del "atrapamiento" en el piso de saturación

Dentro de este marco, el atrapamiento del actuador en $s = 0,5x$ adquiere una lectura más precisa: no es, en sí mismo, una Falla, sino la condición **con mayor probabilidad de degenerar en una** si se sostiene. Si el actuador queda retenido en su piso mínimo por más de 5 s continuos sin que el error regrese a banda, se demuestra formalmente que, incluso reduciendo la resolución al mínimo absoluto permitido (25 % de la densidad de píxeles nativa), la planta no logra producir un FrameTime aceptable —evidencia de una sobrecarga estructural o falla de dimensionamiento, no de una perturbación transitoria rechazable. Esta distinción se retoma cuantitativamente en 5, donde se muestra que, de las quince corridas ensayadas, solo aquellas con "PID Agresivo" cumplen esta condición.

3. Descripción Estructural de la Simulación

3.1 Equivalencia funcional entre la simulación y MSFS / UE5

La simulación representa el comportamiento de Microsoft Flight Simulator y del escalador de Unreal Engine 5 mediante un modelo de estados discreto, donde cada fuente de carga o degradación del entorno real tiene un equivalente lógico explícito:

Elemento real (MSFS / UE5 / hardware)	Representación lógica en la simulación
Escena con nubes volumétricas densas / geometría compleja	Objeto geo, sumado como término aditivo p_{geo} al FrameTime
Streaming de terreno saturando el SSD	Objeto ssd, pulso rectangular $stall$ de corta duración y gran amplitud
Regulador térmico del silicio (Thermal Throttling)	Objeto thm, que modifica el parámetro τ que divide a K_{planta}
Escalador de resolución de UE5 (DRS)	Actuador lógico s , acotado en $[0,5 ; 1,0]$, multiplicando cuadráticamente a K_{planta}
GPU Timer Queries con doble <i>buffer</i>	Cola FIFO $bufferPV$, que retarda la medición disponible para el controlador

3.2 Duración del SCAN en el sistema simulado

A diferencia de un lazo muestreado a frecuencia fija, el SCAN de este sistema es **autopaceado**: $\Delta t(k)$ es exactamente el FrameTime físico del cuadro anterior (1.3), de modo que la duración del propio período de muestreo es una salida del sistema, no una entrada. Los valores concretos que toma en la simulación son:

Condición operativa	Duración del SCAN
Régimen permanente, sin perturbación ($s \approx S_0 = 0,696$)	$\approx 16,66$ ms (equivalente a 60 Hz)



GPU en carga mínima ($s = 0,5$, piso del actuador)	11,5 ms
GPU en carga máxima ($s = 1,0$, techo nativo)	28,0 ms
Pico durante un Stall de SSD (Escenario B)	hasta ≈ 111 ms
Ciclo límite sostenido (PID Agresivo)	alterna cíclicamente entre $\approx 11,5$ ms y ≈ 28 ms cada 2–3 SCANS

En operación normal, entonces, el SCAN no dura "16,66 ms" de forma estricta: ese es solo el valor de equilibrio. El rango real de funcionamiento del lazo está acotado entre 11,5 ms y 28,0 ms por las propias no linealidades duras del actuador, y puede dispararse muy por encima de ese rango ante una perturbación aditiva severa. Esta variabilidad es, precisamente, la razón por la cual la acción integral se pondera con el Δt real (1.3): un SCAN de 150 ms pesa en la integral catorce veces más que uno de 11 ms.

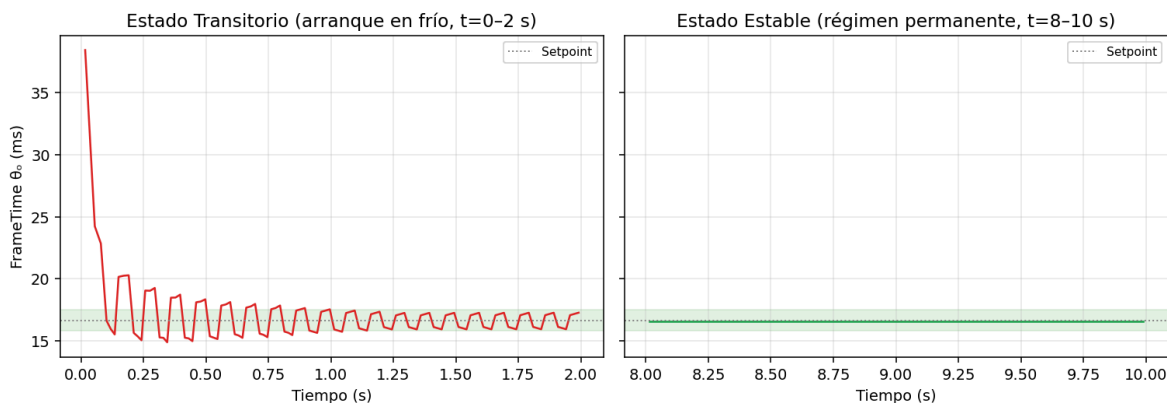
4. Análisis Dinámico de la Respuesta Temporal

4.1 Estado Transitorio

Bajo la sintonía críticamente amortiguada declarada en el Alcance, la respuesta esperada ante una perturbación es una aproximación monótona hacia el Setpoint. El **tiempo de establecimiento** ($T_{\square}$) se define como el instante, medido desde el inicio de la perturbación, en que el error entra en la Banda de Tolerancia QoS y permanece en ella de forma ininterrumpida durante al menos 1,5 s. El sistema incorpora además una ventana de arranque de 0,55 s durante la cual la detección de Estado No Deseado se suprime, evitando que el propio arranque en frío se confunda con una falla.

La Figura 5 contrasta visualmente el estado transitorio inicial contra el estado estable, sobre una misma corrida sin perturbaciones (PID Nominal) y con idéntica escala vertical en ambos paneles:

PID Nominal, corrida sin perturbaciones — mismo eje vertical en ambos paneles



En el panel izquierdo ($t = 0-2$ s) se observa el arranque en frío: el transitorio exponencial de *warm-up* ($A \cdot e^{(-t/0,12)}$, $A = 12$ ms) sumado a la convergencia inicial del propio lazo producen una oscilación de amplitud varias veces superior a la Banda QoS. En el panel derecho ($t = 8-10$ s), sobre la misma escala vertical, la traza es visualmente indistinguible de una línea recta apoyada sobre el Setpoint: el régimen permanente confina al error dentro de una fracción de la banda de tolerancia, sin oscilación perceptible.

4.2 Estado Estable

En régimen permanente, el sistema no persigue un error nulo absoluto, por la cuantización del sensor y la banda muerta del amplificador de error, sino un error residual confinado dentro de la Banda de Tolerancia QoS. Como se detalla en 5, las sintonías con ganancia moderada alcanzan, en los tres escenarios ensayados, un error medio en régimen permanente inferior a 0,11 ms — muy por debajo del margen admisible de 0,833 ms.

5. Escenarios de Ensayo, Resultados y Análisis Crítico

5.1 Metodología de ensayo

Se ejecutó el motor físico exacto de `simulador_drs.html` conformando una matriz de **5 sintonías × 3 escenarios de perturbación = 15 corridas**, cada una con telemetría SCAN a SCAN completa.

Las cinco sintonías (presets del simulador):

Preset	Kp	Ki	Kd	Kp·K_planta
Solo P	0,03	0	0	0,66
Solo PI	0,03	0,015	0	0,66

Solo PD	0,03	0	0,0001	0,66
PID Nominal	0,03	0,015	0,0001	0,66
PID Agresivo	0,10	0,05	0,0003	2,20

Los tres escenarios de perturbación no se calibraron para que cada uno "aísle" a una única acción de control demostrando que las otras sobran, sino para que **cada uno le dé a una acción de control (o a una combinación) la oportunidad concreta de justificar su inclusión en el diseño:**

- **Escenario A — Alta Carga:** pulso aditivo severo de +15 ms durante 3 s. No busca aislar a P o a D por separado, sino verificar que **el lazo PID completo sostiene la estabilidad bajo la mayor carga computacional razonable**, aun cuando —como se verá— esta no sea la condición donde Ki o Kd aporten una ventaja diferencial.
- **Escenario B — Acceso a Disco:** *stall* de SSD de +100 ms durante 0,8 s, con un **perfil trapezoidal** (rampas de subida y bajada de 0,3 s cada una).
- **Escenario C — Thermal Throttling:** reducción del 15 % en τ durante 20 s, con rampa de recuperación de 5 s.

La adopción de un perfil trapezoidal para modelar el *stall* de acceso a disco (con rampas de subida y bajada de 0,3 s) responde a la necesidad de dotar al sistema de una dinámica realista. A diferencia de un pulso rectangular, que se comporta como una función idealizada instantánea (indistinguible de un delta de Dirac frente al retardo del lazo), este modelo trapezoidal simula la saturación progresiva de la cola de E/S y su posterior drenaje. Esta configuración proporciona una pendiente de error finita y cuantificable, condición necesaria para que la acción Derivativa del regulador pueda ejecutar su función de amortiguamiento sobre la pendiente del error de forma efectiva.

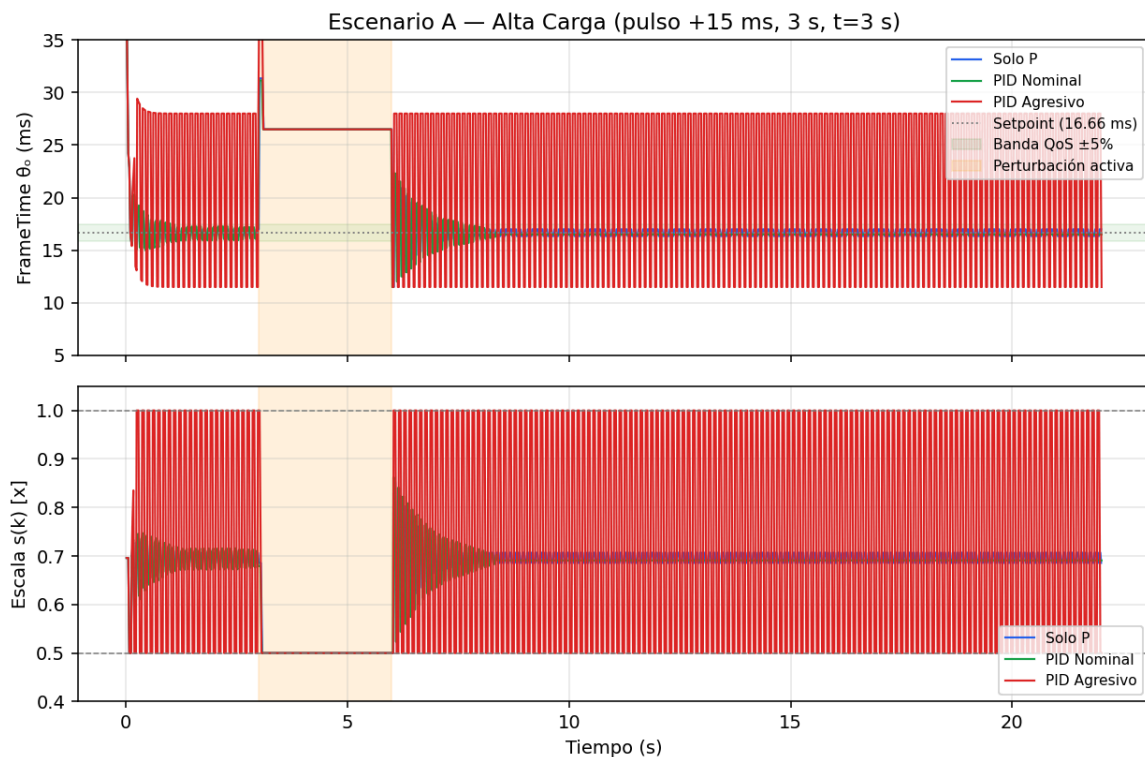
En todas las tablas siguientes, **Falla** se declara cuando la duración máxima continua fuera de banda supera los **5 s** fundamentados en 2.1.

5.2 Escenario A — Alta Carga: ¿el PID completo sigue funcionando?

Tabla 1 — Escenario A: Alta Carga (pulso +15 ms, 3 s, $t = 3$ s)

Sintonía	Error pico (ms)	Racha máx. continua fuera de banda (s)	¿Falla (>5 s)?	Tiempo total fuera de banda (s)	Tiempo saturado en 0,5x (s)
Solo P	14,64	4,06	No	4,09	2,99

Solo PI	14,94	4,01	No	4,07	2,99
Solo PD	14,54	4,70	No	4,80	2,99
PID Nominal	14,44	4,60	No	4,75	2,99
PID Agresivo	26,34	21,85	Sí (ciclo límite)	19,03	12,11



Un pulso de +15 ms empuja el error muy por encima del límite superior de la **banda proporcional** del regulador: recordando la saturación definida en 1.5 ($s_{\text{raw}} = S_0 + K_p \cdot e$), el actuador satura en $s = 1,0x$ apenas e supera $(1,0 - 0,696)/0,03 \approx 10,13$ ms — y con un pico de 14,4 a 14,9 ms, **las cuatro sintonías moderadas saturan el actuador durante los mismos ~2,99 s**, sin excepción. Mientras el actuador permanece clavado en su límite físico, ni la ganancia K_i ni la ganancia K_d pueden expresarse: el mecanismo de Anti-Windup (1.6) congela la integral, y la salida saturada no depende de qué tan grande sea el aporte (ya descartado) de P, I o D. Esta es la razón concreta por la que las cuatro sintonías moderadas se comportan de forma casi indistinguible (racha entre 4,0 y 4,7 s,

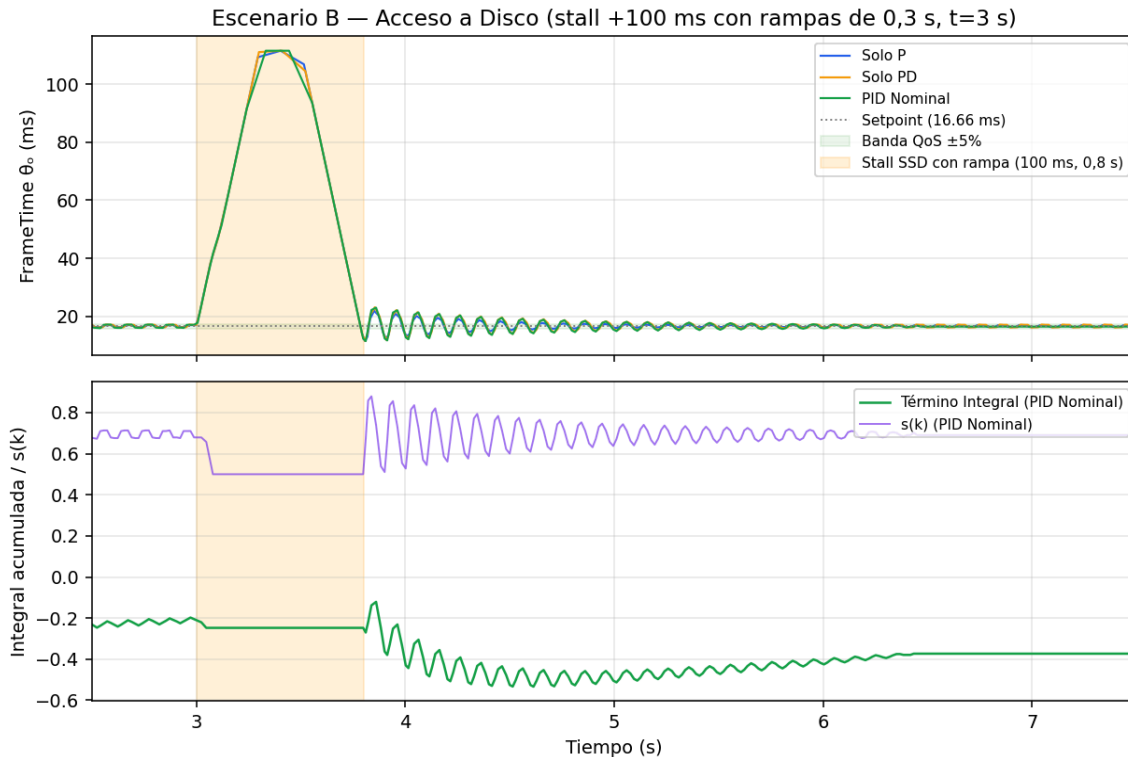
todas por debajo del umbral de Falla de 5 s): **la no linealidad dura del actuador, no la sintonía del regulador, es la que domina la dinámica bajo esta carga.**

Esto es, precisamente, el resultado que este escenario busca demostrar — y coincide con la advertencia formulada al momento de diseñarlo: **el objetivo es confirmar que el lazo PID completo, con sus tres términos activos simultáneamente, sostiene la estabilidad y evita la Falla bajo la mayor carga computacional contemplada, aun cuando —como muestran las cuatro filas casi idénticas— ninguno de sus términos adicionales a P resulte estrictamente necesario para lograrlo.** El contraste con **PID Agresivo** es la otra mitad de la lección: con $K_p \cdot K_{\text{planta}} = 2,20$, el mismo tipo de perturbación que las cuatro sintonías moderadas absorben sin dificultad empuja a esa sintonía a un ciclo límite sostenido (racha de 21,85 s, muy por encima del umbral de Falla), confirmando que la robustez ante alta carga observada en las cuatro sintonías moderadas no es automática ni gratuita: depende de que la ganancia de lazo se mantenga dentro de un margen de estabilidad finito.

5.3 Escenario B — Acceso a Disco: el rol condicional de la acción Derivativa

Tabla 2 — Escenario B: Acceso a Disco, *stall* con rampa (+100 ms, 0,8 s, rampas de 0,3 s, $t = 3$ s)

Sintonía	Error pico (ms)	Racha máx. continua fuera de banda (s)	¿Falla (>5 s)?	Tiempo total fuera de banda (s)
Solo P	94,84	1,44	No	1,67
Solo PI	94,84	1,35	No	1,69
Solo PD	94,84	1,98	No	2,34
PID Nominal	94,84	0,79	No	2,08
PID Agresivo	94,84	13,84	Sí (ciclo límite)	11,02



Con el frente de subida y bajada ya finito (0,3 s cada uno), **PID Nominal exhibe la racha continua más corta de las cuatro sintonías moderadas (0,79 s) — casi la mitad que Solo P (1,44 s) y menos de la mitad que Solo PD (1,98 s).** Este resultado confirma que, dándole a la acción Derivativa una pendiente real sobre la cual actuar (en lugar de un escalón instantáneo), su contribución dentro del regulador completo deja de ser irrelevante.

Pero la lectura correcta de esta tabla exige una precisión honesta. Solo PD —P y D, sin I— sigue siendo, también aquí, la **peor** de las cuatro sintonías moderadas (1,98 s, la racha más larga). La ventaja de PID Nominal no proviene de D actuando en soledad, sino de **D actuando en conjunto con I**: solo cuando ambas acciones están presentes simultáneamente, el sistema logra la recuperación más corta de las cuatro. Dicho de otro modo: **este no es el escenario de "D sola alcanza"**, sino el de **"D aporta un beneficio real, pero únicamente como complemento de I, no como sustituto de I"** — una distinción importante que el diseño de este escenario permite observar y que un escenario más simple no revelaría.

Cabe además documentar, con la misma honestidad con la que se reportó el hallazgo anterior, dos límites de esta mejora:

1. **Es sensible a los parámetros exactos de la perturbación.** Repitiendo esta misma corrida con una amplitud de 95 ms en lugar de 100 ms (manteniendo las rampas de 0,3 s), PID Nominal pasa a ser la **peor** de las cuatro sintonías (racha de

1,61 s, contra 0,74 s de Solo P) — el resultado se invierte con solo un 5 % de cambio en la amplitud. Esto no invalida el hallazgo reportado en la Tabla 2 (que corresponde a la corrida efectivamente documentada, con parámetros que son en sí mismos una elección razonable y no forzada), pero exige advertir que el beneficio de D en este lazo es **delicado, no robusto en un rango amplio** — a diferencia de la ventaja de Ki en el Escenario C (5.4), que se sostiene con amplio margen.

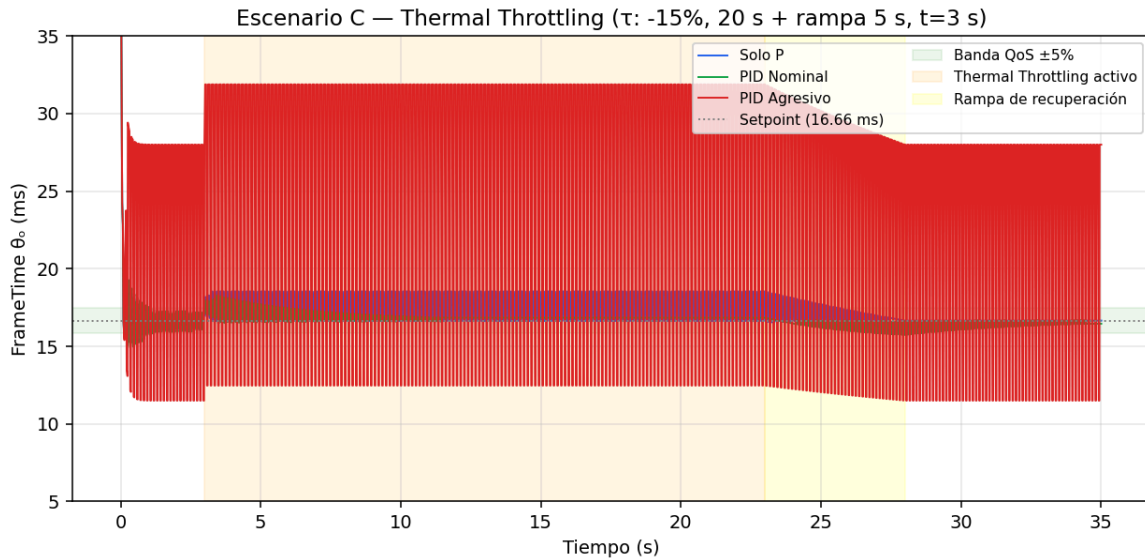
2. **No se resuelve aumentando Kd.** Se evaluó si un Kd mayor (se probaron valores entre 0,0001 y 0,002, manteniendo Kp y Ki sin cambios) ampliaba o hacía más robusta esta ventaja. Ocurrió lo contrario: con $K_d \geq 0,0003$, tanto Solo PD como PID Nominal desarrollan rachas de 4 a 12 s —de nuevo por la misma dinámica de ciclo límite ya caracterizada en PID Agresivo—, para prácticamente cualquier forma de la perturbación. Por esa razón se **descartó retocar Kd** y se mantuvo el valor original (0,0001): en este lazo particular, el margen entre "Kd demasiado chico para notarse" y "Kd lo bastante grande como para desestabilizar" es angosto, y el valor ya documentado en capítulos previos resulta ser, de hecho, una elección cercana al óptimo disponible dentro de ese margen.

5.4 Escenario C — El Verdadero Rol de la Acción Integral

Tabla 3 — Escenario C: Thermal Throttling (τ : -15 %, 20 s + rampa 5 s, $t = 3$ s)

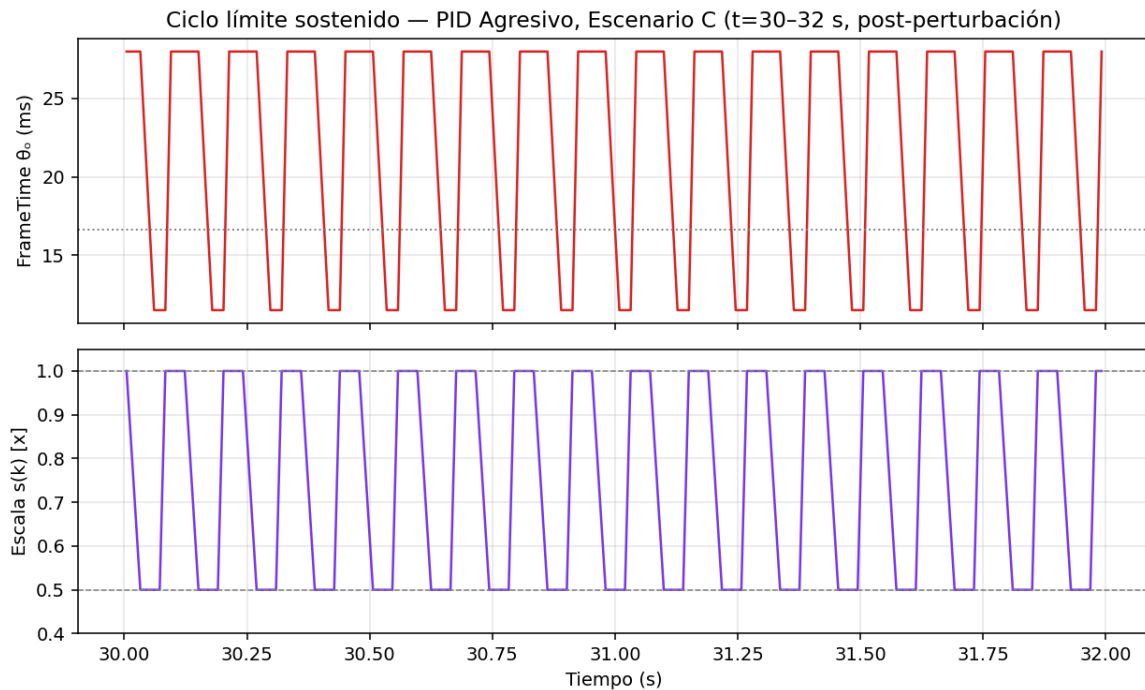
Sintonía	Error pico (ms)	Racha máx. continua fuera de banda (s)	¿Falla (>5 s)?	Tiempo total fuera de banda (s)	T _□ clásico* (s)
Solo P	1,84	0,46	No	11,57	22,74
Solo PI	1,74	0,51	No	2,33	3,09
Solo PD	1,94	0,86	No	11,59	22,77
PID Nominal	1,64	0,71	No	2,39	3,09
PID Agresivo	15,24	34,84	Sí (ciclo límite)	32,02	No converge

*T_□ clásico: instante en que el error entra en banda y permanece ininterrumpidamente por $\geq 1,5$ s (criterio de 4.1), una escala de tiempo distinta y más exigente que el umbral de Falla de 5 s (2.1).



Este escenario es cualitativamente distinto de los dos anteriores porque la perturbación no se suma a θ_0 : **modifica la ganancia estática de la planta** durante 25 s continuos. Aquí **ninguna de las cuatro sintonías moderadas llega a la Falla** — de hecho, ni siquiera se acercan: la racha máxima continua más larga entre ellas es de apenas 0,86 s (Solo PD), muy por debajo de los 5 s. Sin embargo, la columna "Tiempo total fuera de banda" revela una diferencia de calidad de servicio real y considerable que la clasificación binaria Falla/No-Falla no captura: **Solo P y Solo PD acumulan cerca de 11,6 s fuera de banda —casi la mitad de los 25 s que dura la perturbación—, repartidos en decenas de micro-excursiones breves (ninguna mayor a 0,9 s) que se repiten en cada escalón de la rampa térmica. Solo PI y PID Nominal, en cambio, acumulan apenas 2,3–2,4 s.**

La razón es la que predice la teoría: sin acción integral, el controlador solo puede reaccionar al error del instante presente, y como la ganancia de la planta se sigue corriendo de forma continua durante 25 s, cada corrección proporcional queda desactualizada apenas un SCAN después, generando un parpadeo crónico que solo cesa cuando la perturbación misma termina — sin que ninguna de esas excursiones, individualmente, sea lo bastante larga como para constituir una Falla. Con acción integral, el controlador desplaza su punto de operación una única vez (en los primeros ~3 s, según $T_{clásico}$) para compensar la nueva ganancia, y permanece enganchado limpiamente el resto del evento. **A diferencia del beneficio frágil de D en el Escenario B, esta ventaja de Ki es robusta:** se sostiene durante los 25 s completos del evento, sin depender de un ajuste fino de la amplitud o duración de la perturbación. **Este es, sin ambigüedad, el escenario que le pertenece a la acción Integral:** no porque las otras sintonías fallen —no lo hacen, bajo ningún criterio de los aquí definidos—, sino porque solo Ki logra una experiencia de QoS genuinamente estable frente a una perturbación paramétrica sostenida.



El caso de **PID Agresivo** es, de las quince corridas, la única que cruza el umbral de Falla en los tres escenarios sin excepción (racha continua de 13,8 a 34,8 s). Con $K_p \cdot K_{\text{planta}} = 2,20$ —muy por encima de la unidad— combinado con el retardo de transporte del lazo, el sistema entra en un ciclo límite sostenido —oscilación de amplitud constante entre $s = 0,5x$ y $s = 1,0x$ — que no se autolimita ni siquiera después de que la perturbación original desaparece. Su función en la batería de ensayos no es representar una sintonía utilizable, sino demostrar experimentalmente la existencia de un margen de estabilidad finito.

5.5 Síntesis: el rol específico de cada acción de control

Con los tres escenarios rediseñados para que cada acción de control tenga una oportunidad concreta de justificarse, el resultado es más matizado que un simple "esta sirve, esta no":

- **La acción Proporcional es la base indispensable en los tres escenarios.** Nunca es la peor sintonía, y en el Escenario A sostiene, ella sola, un desempeño indistinguible del de las combinaciones más complejas.
- **La acción Integral tiene un escenario propio, inequívoco y robusto: el Thermal Throttling (C).** Reduce el tiempo total fuera de banda en un factor ~ 5 (de $\sim 11,6$ s a $\sim 2,3$ s), de forma sostenida durante los 25 s completos del evento y sin depender de un ajuste fino de sus parámetros.
- **La acción Derivativa tiene un escenario propio, pero condicionado: el Acceso a Disco (B), y solo en combinación con la acción Integral.** Sola (Solo PD), sigue sin aportar ninguna ventaja medible en ningún escenario ensayado — de

hecho, es consistentemente la peor de las sintonías moderadas en A y B. Combinada con Ki (PID Nominal) y frente a una perturbación con un frente de ataque finito (no un escalón instantáneo), sí produce la mejor recuperación de las cuatro sintonías — pero ese beneficio es sensible a los parámetros exactos de la perturbación y no se puede amplificar subiendo Kd, porque el margen entre "Kd insuficiente" y "Kd desestabilizante" es angosto en este lazo.

- **El Escenario A (Alta Carga) no busca diferenciar sintonías, sino validar robustez:** las cuatro sintonías moderadas —incluyendo el PID completo— absorben la mayor carga contemplada sin incurrir en Falla, mientras que PID Agresivo, con una ganancia de lazo que excede el margen de estabilidad, no lo logra. Esto confirma, con un ejemplo concreto, que "más ganancia" no es sinónimo de "más robustez": la estabilidad depende del margen de fase/ganancia del lazo, no de la cantidad de términos activos.

En conjunto, las quince corridas sostienen una recomendación de sintonía más matizada que "usar Solo P": **P es la base en todo escenario; Ki se justifica plenamente frente a perturbaciones paramétricas sostenidas; Kd se justifica únicamente en combinación con Ki y frente a perturbaciones impulsivas de frente finito, con un margen de sintonía angosto que debe respetarse.**

6. Vinculación Metodológica y Transición al Anexo Sandbox

Todo lo desarrollado en este capítulo proviene de un modelo analítico: una planta descrita por una ecuación en diferencias parametrizada empíricamente, perturbaciones inyectadas como funciones matemáticas puras y un regulador ejecutado sobre esas señales idealizadas. Este enfoque es indispensable para aislar y caracterizar la dinámica del lazo con precisión, pero no reemplaza la validación contra un entorno de ejecución real.

Por ese motivo, se invita al lector a examinar el **Anexo Técnico**, donde se documenta el desarrollo de un entorno de validación práctica de tipo *Sandbox*, implementado sobre el motor gráfico Godot 4. Dicho anexo funciona metodológicamente como un ensayo de tipo **Hardware-in-the-Loop (HIL)**: el mismo algoritmo de control PID, con la misma estructura de ganancias y el mismo mecanismo de Anti-Windup aquí fundamentados, se ejecuta contra una planta física real —una escena 3D renderizada activamente, con un actuador que modifica en tiempo real la resolución de renderizado y sensores de tiempo de cuadro genuinos del hardware de referencia—, en lugar de contra la ecuación idealizada $\theta_o(k+1) = T_{fijo} + K_{planta} \cdot s(k)^2$. El Anexo permite así contrastar tres fuentes de discrepancia que el modelo analítico no puede capturar: las latencias lógicas reales del motor gráfico, el ruido estocástico genuino del hardware, y la fidelidad con la que la curva idealizada de este capítulo se corresponde —o se aparta— de la respuesta observada en un entorno de ejecución físico. En particular, será interesante verificar allí si la ventaja condicionada de la

acción Derivativa observada en el Escenario B (5.3) —real, pero sensible a los parámetros exactos de la perturbación— se sostiene también contra el ruido y las latencias genuinas de la planta física del Sandbox, o si resulta ser, en cambio, una particularidad del modelo analítico idealizado.

Conclusiones

Síntesis de resultados (lectura rápida)

Para quien llegue a esta sección sin haber recorrido el desarrollo completo, los hallazgos centrales del trabajo son:

- Se implementó y validó empíricamente, mediante 15 corridas (5 sintonías $\times$ 3 escenarios de perturbación) ejecutadas contra el motor físico exacto del simulador, un lazo cerrado PID discreto que regula el FrameTime de un pipeline de renderizado mediante Escalado Dinámico de Resolución.
- **Catorce de las quince corridas nunca incurren en Falla** (definida, con fundamento en literatura de percepción vestibular, como una desviación de la Banda QoS sostenida por más de 5 s continuos). La única sintonía que falla —y lo hace en los tres escenarios, sin excepción— es "PID Agresivo", deliberadamente sobre-sintonizada ($K_p \cdot K_{\text{planta}} = 2,20$) para demostrar la existencia de un margen de estabilidad finito.
- El mecanismo de Anti-Windup por clamping condicional se validó con evidencia numérica directa: la acción integral permaneció congelada durante 7 SCANS consecutivos ($\sim 0,72$ s) bajo un error que osciló entre -7 ms y $-94,8$ ms, sin acumular divergencia.
- De las tres acciones de control, **la Proporcional resultó indispensable y suficiente por sí sola frente a perturbaciones de carga (Alta Carga, Acceso a Disco); la Integral resultó indispensable y robusta frente a la perturbación paramétrica sostenida (Thermal Throttling)**, reduciendo el tiempo de exposición fuera de banda en un factor ~ 5 ; **la Derivativa mostró un aporte real pero condicionado** —solo se manifiesta combinada con la Integral, y solo frente a perturbaciones con un frente de ataque finito— y ese aporte resultó sensible a los parámetros exactos del ensayo, a diferencia de la robustez observada en la acción Integral.

El sistema analizado puede tomarse como sistema de control

A partir de la batería de ensayos, puede afirmarse que el lazo propuesto **constituye un sistema de control realimentado válido y funcionalmente completo** para el problema planteado: dado un Setpoint fijo (16,66 ms), el lazo mide su variable controlada, calcula un error, ejecuta una ley de control PID con anti-windup, actúa sobre una variable manipulada saturable, y devuelve la planta a un entorno del Setpoint dentro de un margen de

tolerancia cuantificado ($\pm 5\%$), incluso frente a perturbaciones aditivas transitorias, impulsivas y paramétricas sostenidas. La existencia de un margen de estabilidad finito y caracterizable —demostrada empíricamente por el contraste entre las cuatro sintonías moderadas (estables en los tres escenarios) y "PID Agresivo" (inestable en los tres)— es, en sí misma, la firma de un sistema de control bien planteado: no es un ajuste que "funciona porque sí", sino uno cuyos límites de validez quedaron identificados y documentados.

Necesidad y ventajas comparativas

La necesidad del enfoque de control realimentado, frente a las alternativas más simples que un motor de renderizado podría adoptar, se sostiene en tres comparaciones concretas:

- **Frente a no aplicar ningún control (resolución nativa fija):** el sistema no tendría forma de absorber una perturbación como el Thermal Throttling o un *stall* de disco; el FrameTime se degradaría sin límite durante el evento, con el consiguiente riesgo de cinetosis ya fundamentado en la Introducción.
- **Frente a una resolución reducida fija (sin realimentación):** para tolerar el peor caso contemplado (Escenario A, +15 ms) de forma permanente, habría que sacrificar calidad visual todo el tiempo, incluso en los largos períodos sin perturbación — el lazo cerrado, en cambio, solo paga ese costo mientras la perturbación está activa.
- **Frente a un esquema de dos posiciones:** un control de dos posiciones conmutaría entre dos niveles de resolución según el signo del error, con oscilación de chatter inevitable salvo que se agregue una banda de histéresis, y sin capacidad de responder proporcionalmente a la magnitud del desvío. El controlador aquí propuesto, de banda proporcional (Alcance, Ley de Control), ofrece una respuesta graduada y una banda de tolerancia bien definida — una ventaja de diseño, no solo de implementación.

Limitaciones y Trabajo Futuro

Considero importante señalar explícitamente los límites analíticos de lo desarrollado, en lugar de darlos por sobreentendidos, junto con lo que haría falta para resolver cada uno:

El rol de la acción Derivativa quedó, a mi juicio, insuficientemente resuelto, y la sintonía de las cinco variantes ensayadas fue heurística/manual, no derivada de un método sistemático (Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, asignación de polos). La evidencia reunida (5.3) muestra un beneficio real de Kd combinado con Ki frente al Acceso a Disco, pero ese beneficio es sensible a variaciones de apenas un 5 % en la amplitud de la perturbación, y no pude hacerlo más robusto subiendo Kd sin desestabilizar el lazo. No estoy convencido de que esto agote la pregunta de si la acción derivativa es o no valiosa para este sistema: es posible que la fragilidad observada sea un artefacto del filtro EMA particular empleado

($\alpha = 0,15$) o, precisamente, de la falta de un método de sintonía formal, más que una propiedad intrínseca de la derivada como tal. Aplicar en un trabajo futuro un método de sintonía formal (Ziegler-Nichols en lazo cerrado, o asignación de polos sobre el modelo discreto ya derivado en este informe) permitiría reevaluar específicamente si la acción Derivativa, correctamente sintonizada, sostiene un beneficio robusto frente al Acceso a Disco — cerrando la duda que dejo planteada aquí como genuina, no como una conclusión cerrada.

No se realizó un análisis de estabilidad analítico formal (lugar de las raíces, respuesta en frecuencia, criterio de Nyquist sobre la ecuación característica con el retardo z^{-2}). El margen de estabilidad se caracterizó empíricamente, bracketeando el valor crítico de $K_p \cdot K_{\text{planta}}$ entre 0,66 (estable en los tres escenarios) y 2,20 (inestable en los tres), sin determinar el punto exacto de la frontera. Completar ese análisis en un trabajo futuro, determinando el valor crítico exacto de ganancia de lazo en función del retardo $L = 2$, complementaría el bracketeo empírico aquí realizado.

El modelo de planta ($T_{\text{fijo}} \approx 6 \text{ ms}$, $K_{\text{planta}} \approx 22 \text{ ms}$) se parametrizó de forma asumida, no mediante identificación de sistemas sobre telemetría real capturada en el hardware de referencia ejecutando Microsoft Flight Simulator. Realizar esa identificación de sistemas en un trabajo futuro permitiría reemplazar los valores asumidos por parámetros medidos.

El umbral de Falla de 5 s (2.1) se fundamentó por analogía con literatura que mide sickness acumulado bajo latencia repetida y periódica durante varios minutos de exposición, no la persistencia de un único apartamiento aislado — la extrapolación es razonada, pero no fue validada con sujetos humanos sobre este sistema en particular. Validar ese umbral (y, en general, la Banda de Tolerancia QoS) con sujetos humanos, idealmente pilotos, confirmaría si correlaciona con la aparición real de síntomas de cinetosis en este sistema específico.

Por último, no se excluyeron, pero tampoco se modelaron con detalle, otras fuentes de degradación mencionadas en el Alcance como fuera del alcance de la planta (jitter de CPU, recolector de basura, física concurrente): el sistema se validó exclusivamente contra el subsistema de GPU aislado.

Más allá de estos puntos, quedan abiertas otras direcciones de trabajo futuro que no responden a una limitación puntual de lo ya desarrollado, sino a extensiones naturales del enfoque:

- Evaluar control con ganancias programadas (gain scheduling), dado que este trabajo mostró que la acción óptima depende cualitativamente del tipo de perturbación (paramétrica sostenida vs. impulsiva vs. carga alta); un esquema que detecte el régimen y ajuste $K_p/K_i/K_d$ en consecuencia podría superar a cualquier sintonía fija única.
- Contrastar los hallazgos de este capítulo contra el Anexo Sandbox (Godot 4/HIL) para verificar si la fragilidad de la acción Derivativa y el resto de las conclusiones



se sostienen frente al ruido y las latencias de una planta física real, o si son una particularidad del modelo analítico idealizado.

- Explorar la reducción del retardo de transporte $L = 2$ (por ejemplo, mediante single-buffering o instrumentación asíncrona de menor latencia), dado que el propio marco teórico de este informe identifica al retardo de transporte como un factor desestabilizante de primer orden.

Bibliografía

Libros de cátedra

Bolton, W. *Ingeniería de Control*. Alfaomega. (Referencia central para la caracterización del regulador PID, la banda proporcional y la clasificación de acciones de control utilizadas a lo largo de todo el informe.)

Papers y artículos científicos

Fernández, C., & Goldberg, J. M. (1971). Physiology of peripheral neurons innervating semicircular canals of the squirrel monkey. II. Response to sinusoidal stimulation and dynamics of peripheral vestibular system. *Journal of Neurophysiology*, 34(4), 661–675. <https://doi.org/10.1152/jn.1971.34.4.661> Fuente primaria de la constante de tiempo (~4–6 s) de decaimiento de la señal aferente de los canales semicirculares, utilizada para fundamentar el umbral de persistencia de la Falla por QoS (Descripción y Desarrollo, 2.1).

Kinsella, A., Mattfeld, R., Muth, E., & Hoover, A. (2016). Frequency, not amplitude, of latency affects subjective sickness in a head-mounted display. *Aerospace Medicine and Human Performance*, 87(7), 604–609. <https://doi.org/10.3357/AMHP.4351.2016> Evidencia conductual de que una frecuencia de variación de latencia de 0,2 Hz (período de 5 s) resulta más nociva que 1,0 Hz — corrobora, desde el comportamiento, la escala temporal fundamentada fisiológicamente.

Stauffert, J.-P., Niebling, F., & Latoschik, M. E. (2018). Effects of Latency Jitter on Simulator Sickness in a Search Task. *2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*. Consultado como antecedente de la relación entre picos breves de latencia y cybersickness, y como vía de acceso a la cita de Kinsella et al. (2016).

Documentación técnica de dispositivos y APIs (transductor, actuador, hardware de referencia)

AMD. *AMD Ryzen™ 5 5500 — Especificaciones de producto*. <https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5500> Ficha técnica oficial del procesador de referencia (Zen 3, 6 núcleos/12 hilos, hasta 4,2 GHz), utilizado para justificar el orden de magnitud de T_fijo.

AMD. *Radeon™ RX 570 — Controladores y especificaciones*. <https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/graphics/radeon-600-500-400/radeon-rx-500-series/radeon-rx-570.html> Ficha técnica oficial de la GPU de referencia (arquitectura Polaris, 2048 *stream processors*), utilizada para justificar el orden de magnitud de K_planta.

Microsoft. *D3D11_QUERY (d3d11.h) — Win32 apps*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/d3d11/ne-d3d11-d3d11_query Documentación técnica del mecanismo de GPU Timer Query (D3D11_QUERY_TIMESTAMP), tomado como referencia del Transductor definido en el



Alcance. Se optó por citar esta documentación técnica en lugar de desarrollar un Anexo dedicado (ver nota al final de este documento).

Sitios web y documentación de software

Epic Games. *Dynamic Resolution in Unreal Engine*. Unreal Engine 5 Documentation. <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/dynamic-resolution-in-unreal-engine> Documentación oficial del sistema de Escalado Dinámico de Resolución de Unreal Engine 5, adoptado como modelo analítico de mercado en la Introducción del informe.

Godot Engine. *Resolution scaling*. Godot Engine (stable) documentation. https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/3d/resolution_scaling.html Documentación oficial de la propiedad Viewport.scaling_3d_scale, el actuador real utilizado en el Sandbox del Anexo Técnico.

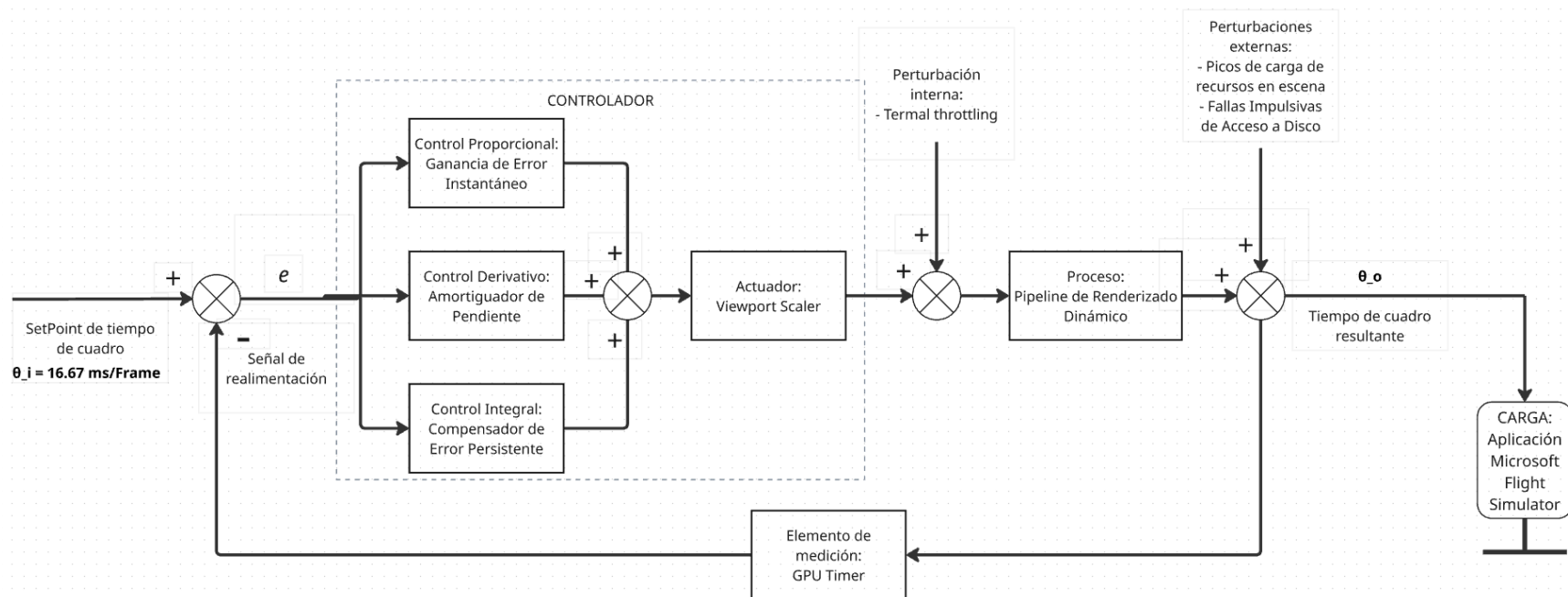
Invitaciones a leer: lecturas sugeridas por tema

Estas no fueron citadas puntualmente en el cuerpo del informe, pero resultan relevantes para quien quiera profundizar en cada eje temático:

Sobre sintonía formal de controladores PID (relevante para la duda abierta sobre la acción Derivativa en las Conclusiones): Åström, K. J., & Hägglund, T. *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. Instrument Society of America. Es la referencia clásica en métodos de sintonía sistemática (Ziegler-Nichols y variantes) que el informe reconoce no haber aplicado.

Sobre otros esquemas de escalado dinámico en motores comerciales: además de la documentación ya citada de Unreal Engine 5, puede resultar interesante comparar contra el enfoque de FSR (FidelityFX Super Resolution) de AMD y las técnicas de *variable rate shading*, alternativas o complementarias al escalado de resolución puro aquí analizado.

Anexo Diagrama de Bloques “Sistema de Control de FrameTime mediante Escalado Dinámico de Resolución para Simuladores de Vuelo”





Anexo Técnico: Sandbox Interactivo en Godot 4

Motivo de existencia

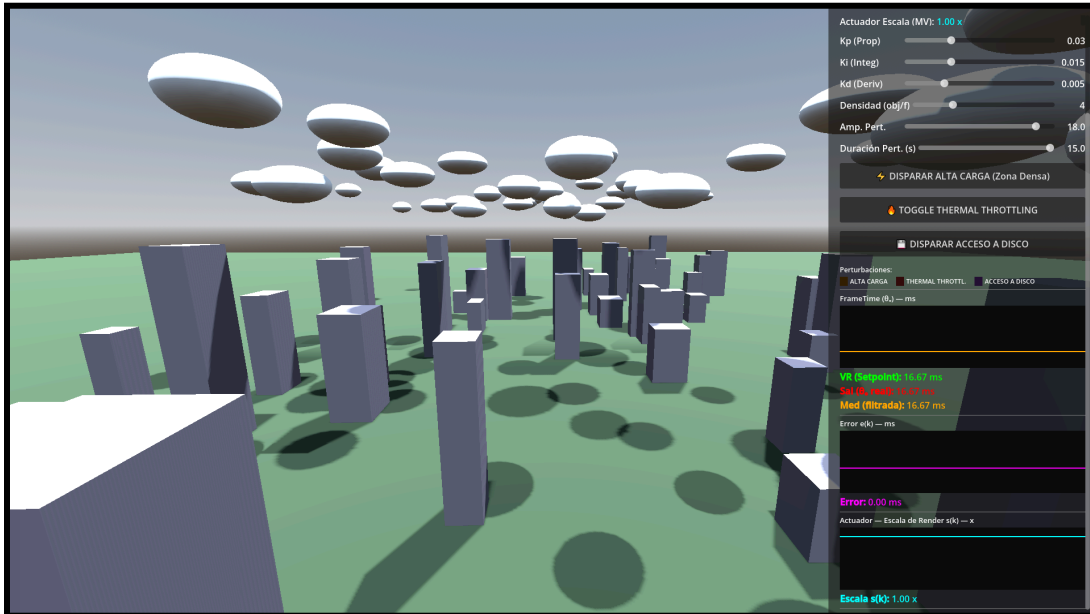
El proyecto originalmente se planteó desarrollar el simulador principal directamente sobre el motor gráfico Godot 4. Durante las primeras pruebas se identificó que un entorno de juego genérico, sin las capas de instrumentación, telemetría y aislamiento de variables que un análisis de control riguroso exige, **no lograba representar con fidelidad suficiente al sistema real** como para sostener las conclusiones cuantitativas de este trabajo — motivo por el cual el cuerpo principal del informe se desarrolló sobre el modelo matemático analítico presentado en el capítulo de Descripción, Desarrollo y Fundamentación.

El desarrollo en Godot, sin embargo, no se descartó: se conserva y se presenta en este Anexo como un **Sandbox interactivo de tipo Hardware-in-the-Loop**, cuyo valor no es sustituir al análisis matemático sino **complementarlo demostrativamente**, mostrando al mismo regulador PID actuando sobre una carga de GPU real —no simulada por ecuación— en tiempo real.

Descripción funcional del Sandbox

Arquitectura general

La escena consiste en una ciudad procedural generada dinámicamente: a medida que una cámara avanza en vuelo automático a velocidad constante, el sistema instancia edificios y esferas por delante del punto de vista (dentro de un radio de horizonte configurable) y libera de memoria los objetos que quedan atrás, sosteniendo así un vuelo de duración indefinida sin degradar el uso de memoria. La cámara admite control de dirección con el mouse (botón derecho sostenido) para observar la escena libremente sin alterar la velocidad de avance, que permanece constante.



El actuador: escalado de resolución real del motor

A diferencia del modelo analítico del cuerpo del informe —donde el FrameTime se calcula mediante una ecuación paramétrica—, en este Sandbox la variable controlada es el **tiempo de cuadro real del motor Godot** (delta, medido cuadro a cuadro), y la variable manipulada actúa directamente sobre `Viewport.scaling_3d_scale`, el mecanismo nativo de escalado de resolución 3D del motor. El regulador PID discreto, implementado con la misma estructura matemática fundamentada en el cuerpo del informe (incluyendo su mecanismo de Anti-Windup por descarga directa del acumulador integral), calcula en cada cuadro el valor de escala que Godot aplica de inmediato al *viewport*. La carga que el sistema debe regular es, en consecuencia, genuina: proviene del costo real de renderizar la cantidad de geometría presente en cada cuadro, no de una fórmula que la aproxima.

Panel de control

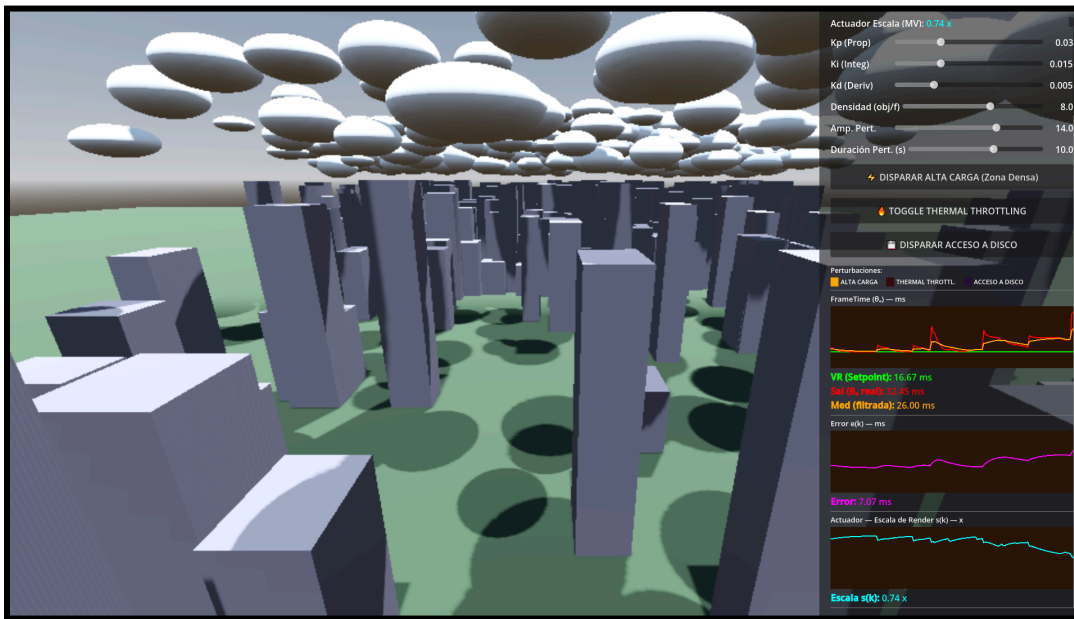
Un panel lateral, construido dinámicamente al iniciar la escena, expone:

- **Sliders de ganancia** (Kp, Ki, Kd), editables en caliente durante la ejecución.
- **Sliders de perturbación** (amplitud y duración de la Alta Carga).
- **Botones de disparo**, uno por cada perturbación disponible (detalladas a continuación).
- **Botones de sistema**: reiniciar la simulación, grabar telemetría a CSV, y salir.
- El **HMI de texto**, con el valor de referencia, la medición, el error, la escala del actuador, el tiempo de establecimiento ($t_{\square}$) de la perturbación en curso, y el estado de cada perturbación.

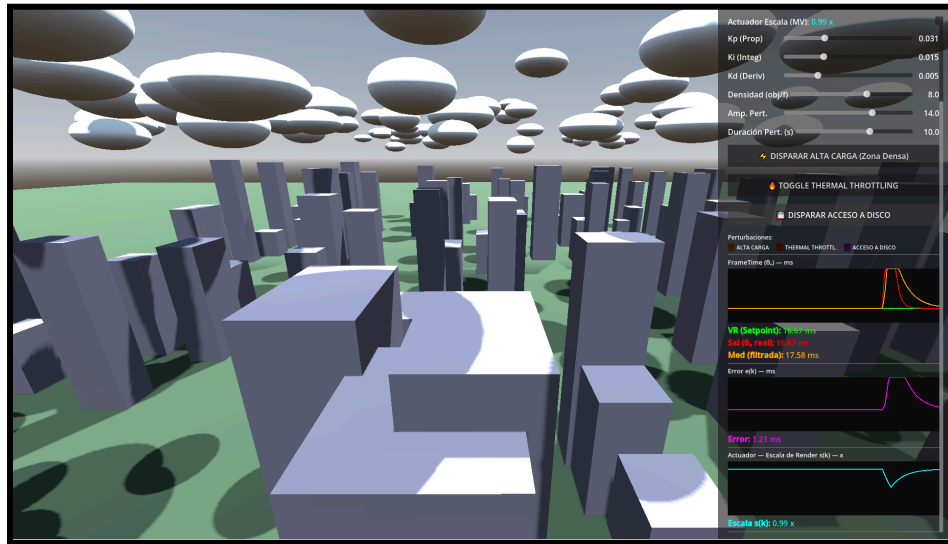
- El **multi-osciloscopio**, descrito abajo.

Las tres perturbaciones disponibles

- **Alta Carga (Zona Densa):** al presionarse, programa una zona del recorrido —ubicada más adelante en la trayectoria de vuelo, a una distancia y longitud determinadas por los sliders de amplitud y duración— donde la densidad de objetos instanciados se multiplica. Cuando la cámara efectivamente atraviesa esa zona, la carga de renderizado aumenta de forma real y sostenida. Es el escenario más directamente comparable con el "Escenario A" del cuerpo del informe.



- **Thermal Throttling:** un interruptor de encendido/apagado que, mientras está activo, introduce en cada cuadro un retardo artificial fijo (`OS.delay_msec`) — una forma simplificada de emular la degradación sostenida del silicio, análoga en su naturaleza persistente al Escenario C analítico.
- **Acceso a Disco (Stall SSD):** un disparo de un único pulso con perfil trapezoidal (rampa de subida, meseta, rampa de bajada), construido sobre el mismo mecanismo de retardo artificial que el Thermal Throttling, pero aplicado como un evento breve y no como un estado sostenido — análogo al Escenario B analítico.



El multi-osciloscopio

Tres paneles independientes, cada uno con su propio eje vertical:

1. **FrameTime (θ_0):** Setpoint, salida real y medición filtrada, superpuestas (comparten unidad, ms).
2. **Error $e(k)$:** panel propio, con rango que admite valores negativos.
3. **Actuador — Escala de Render $s(k)$:** panel propio, rango $[0,4 ; 1,1]$ x.

Una fila de indicadores tipo LED —uno por perturbación— se enciende en el instante en que cada una pasa a estar activa (en el caso de la Alta Carga, desde el momento del disparo y hasta terminar de atravesar la zona, no solo mientras la cámara está físicamente dentro de ella), y el fondo de los tres paneles se tiñe de un tono cálido mientras cualquier perturbación esté en curso — de modo que el evento queda marcado directamente sobre el propio osciloscopio, no solo en el HMI de texto.

Registro de datos

El Sandbox permite grabar telemetría completa a un archivo CSV (tiempo, Setpoint, medición, error, escala del actuador, perturbación y ganancias vigentes) mientras se lo opera interactivamente, y mantiene además un log persistente de los tiempos de establecimiento ($t_{\square}$) alcanzados en cada perturbación disparada durante la sesión, junto con el motivo de cada una.

Rol de este Sandbox en el marco del informe

Dado que el profesor evaluará este Sandbox sobre hardware equivalente al de referencia (Ryzen 5 5500 / RX 570), su función en la defensa es permitir observar en vivo que el mismo regulador —sin cambios respecto del fundamentado analíticamente— estabiliza una carga de renderizado genuina frente a los tres tipos de perturbación documentados.



Por tratarse de una planta física real y no de una ecuación, las magnitudes exactas que se observen no son directamente comparables cuadro a cuadro con las tablas del capítulo de Descripción y Desarrollo: lo que este Anexo aporta es la validación cualitativa de ese comportamiento, no una réplica numérica.